Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Längeneinheiten, Flächeneinheiten, Volumeneinheiten

Längeneinheiten

a) 4,75 m + 180 cm - 25,6 mm + 3,2 dm = ? mm

b) 250,4 cm - 4 m + 35 dm + 0,045 km = ? m

c) 0,15 km + 3200 m - 5,5 dm + 15,25 cm = ? cm

d) 18 m • 3 + 420 dm • 6 - 7 • 0,2 m + 5 • 2,8 dm = ? mm

e) 12 • 150 mm + 11,25 m : 3 - 60 cm • 4 + 8 • 375 cm = ? dm

f) 5 • (4 m + 550 dm) - 30 • 6 dm + 14,6 cm • (10 + 3) = ? cm

g) 320,5 cm + 0,85 m - 2,25 mm + 7,4 dm = ? mm

h) 200 cm - 3 m + 22,6 dm + 0,065 km = ? m

i) 0,25 km + 2800 m - 4,75 dm + 19,5 cm = ? cm

j) 25 m • 6 + 300 dm • 9 - 8 • 0,35 m + 6 • 4,2 dm = ? mm

k) 9 • (3 m + 480 dm) - 60 • 5 dm + 16,8 cm • (8 + 2) = ? cm

l) 120,3 cm + 1,25 m - 1,75 mm + 9,8 dm = ? mm

m) 220 cm - 2,5 m + 30 dm + 0,075 km = ? m

n) 0,35 km + 2500 m - 6,25 dm + 16,4 cm = ? cm

Flächeneinheiten

o) 8,3 cm^2 - 52,7 mm^2 + 2,5 m^2 + 7,006 dm^2 = ? dm^2

p) 183,6 cm^2 - 5,8 mm^2 - 165 dm^2 + 1234,3 m^2 = ? cm^2

q) 789,5 cm^2 + 25,5 dm^2 + 0,589 m^2 + 99,3 dm^2 = ? m^2

r) 12 cm^2 + 18,7 dm^2 + 1,2 m^2 + 985 mm^2 = ? cm^2

s) 632,4 cm^2 + 15,2 m^2 - 4 (12,5 cm^2 - 7,1 dm^2) = ? dm^2

Volumeneinheiten

t) 8,3 cm^3 - 52,7 mm^3 + 2,5 m^3 + 7,006 dm^3 = ? dm^3

u) 183,6 cm^3 - 5,8 mm^3 - 165 dm^3 + 1234,3 m^3 = ? cm^3

v) 789,5 cm^3 + 25,5 dm^3 + 0,589 m^3 + 99,3 dm^3 = ? m^3

w) 12 cm^3 + 18,7 dm^3 + 1,2 m^3 + 985 mm^3 = ? cm^3

x) 632,4 cm^3 + 15,2 m^3 - 4 (12,5 cm^3 - 7,1 dm^3) = ? dm^3

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Dezimale Teile und Vielfache von Einheiten

14 mm	→	cm
0,005 MW	→	kW
8500 mm	→	m
750 kPa	→	Pa
6000 mg	→	g
25 hl	→	l
0,03 GB	→	MB
72 mm	→	m
5200 g	→	kg
0,007 GW	→	MW
980 kPa	→	Pa
0,009 MW	→	kW
850 mg	→	g
0,025 GB	→	MB
4100 cm	→	m
12 m^2	→	cm^2
0,005 km^2	→	m^2
0,003 m^3	→	cm^3
5,6 dm^2	→	cm^2
0,002 ha	→	m^2
18 cm^3	→	mm^3
0,004 km^3	→	m^3
0,008 m^2	→	dm^2
7,2 dm^3	→	cm^3
0,006 ha	→	m^2
22 cm^2	→	mm^2
0,007 km^2	→	m^2
10 L	→	mL
0,001 m^3	→	cm^3
15 dm^2	→	cm^2

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Formeln umstellen

1. Stellen Sie die Formel $X = A + B \cdot C$ nach B um.
2. Stellen Sie die Formel $Y = \frac{P \cdot Q}{R}$ nach P um.
3. Stellen Sie die Formel $Z = X + Y - W$ nach X um.
4. Stellen Sie die Formel $M = N \cdot O^2$ nach O um.
5. Stellen Sie die Formel $F = \frac{AB}{CD}$ nach A um.
6. Stellen Sie die Formel $R = \frac{S}{T+U}$ nach S um.
7. Stellen Sie die Formel $V = \frac{W-X}{Y}$ nach W um.
8. Stellen Sie die Formel $K = L - \frac{M}{N}$ nach N um.
9. Stellen Sie die Formel $H = (I \cdot J) + K$ nach J um.
10. Stellen Sie die Formel $C = (D + E) \cdot F$ nach D um.
11. Stellen Sie die Formel $X = \frac{A+B}{C - D \cdot E}$ nach A um.
12. Stellen Sie die Formel $Y = \frac{P \cdot Q - R}{S + T}$ nach P um.
13. Stellen Sie die Formel $Z = \frac{X \cdot Y}{W - U^2}$ nach X um.
14. Stellen Sie die Formel $M = \frac{N \cdot O - P}{Q \cdot R + S}$ nach N um.
15. Stellen Sie die Formel $F = \frac{A \cdot B - C}{D+E \cdot G}$ nach B um.
16. Stellen Sie die Formel $R = \frac{S + T}{U \cdot V - W}$ nach S um.
17. Stellen Sie die Formel $V = \frac{X + Y}{Z - A \cdot B}$ nach X um.
18. Stellen Sie die Formel $K = \frac{L + M}{N \cdot O - P^2}$ nach L um.
19. Stellen Sie die Formel $H = \frac{I \cdot J - K}{Q \cdot R + S \cdot T}$ nach I um.
20. Stellen Sie die Formel $C = \frac{D \cdot E - F}{G + H \cdot I}$ nach D um.

Übungsaufgaben

Mathematische und physikalische Grundlagen

berufliche schulen bebra

Dichte

Aufgabe 1: Ein Prismenförmiges Objekt hat eine Grundfläche von 30 cm x 20 cm und eine Höhe von 15 cm. Es wiegt 4,5 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 2: Ein Quader hat Abmessungen von 40 cm x 30 cm x 10 cm und eine Masse von 6 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 3: Ein Zylinder hat einen Durchmesser von 12 cm und eine Höhe von 20 cm. Das Material des Zylinders hat eine Dichte von 2,5 kg/dm³. Berechnen Sie die Masse des Zylinders.

Aufgabe 4: Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 500 cm³ und wiegt 2,75 kg. Berechnen Sie die Dichte des Aluminiums in kg/dm³.

Aufgabe 5: Ein Prismenförmiges Objekt hat eine Höhe von 25 cm und eine quadratische Grundfläche mit einer Seitenlänge von 10 cm. Es wiegt 1,5 kg. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 6: Ein Holzklotz hat die Abmessungen 15 cm x 15 cm x 30 cm und eine Masse von 2,7 kg. Berechnen Sie die Dichte des Holzes in kg/dm³.

Aufgabe 7: Ein Wassertank hat einen Durchmesser von 2 m und eine Höhe von 3 m. Berechnen Sie das Volumen des Tanks in Litern.

Aufgabe 8: Ein Stück Metall hat ein Volumen von 800 cm³ und wiegt 4 kg. Berechnen Sie die Dichte des Metalls in g/cm³.

Aufgabe 9: Ein Kubus hat eine Kantenlänge von 8 cm und wiegt 960 g. Berechnen Sie die Dichte des Materials in kg/dm³.

Aufgabe 10: Ein Aquarium hat die Abmessungen 50 cm x 30 cm x 40 cm und ist zu 80% mit Wasser gefüllt. Berechnen Sie die Masse des Wassers im Aquarium, wenn die Dichte von Wasser 1 kg/dm³ beträgt.

Aufgabe 11: Ein Zylinder aus Glas hat einen Radius von 6 cm und eine Höhe von 18 cm. Berechnen Sie das Volumen des Zylinders in Litern.